

Лабораторная работа №1. Установка ОС Linux

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Игнатенко Денис Беньяминович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Создание виртуальной машины	8
4.2	Установка операционной системы	11
4.3	Настройка системы после установки	13
4.4	Отключение SELinux	14
4.5	Настройка раскладки клавиатуры	15
4.6	Проверка имени хоста	16
4.7	Установка ПО для создания документации	17
5	Домашнее задание	19
6	Ответы на контрольные вопросы	21
7	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

4.1	Создание виртуальной машины в VirtualBox	8
4.2	Настройка памяти и процессоров	9
4.3	Настройка виртуального диска	9
4.4	Настройка дисплея	10
4.5	Настройка носителей	10
4.6	Включение UEFI	11
4.7	Рабочий стол LiveCD с окном установки	11
4.8	Выбор языка установки	12
4.9	Главный экран установки	12
4.10	Создание пользователя	13
4.11	Установка дополнительного пакета dkms	14
4.12	Установка дополнительных пакетов tmux mc	14
4.13	Отключение SELinux	15
4.14	Настройка раскладки клавиатуры	16
4.15	Вывод команды hostnamectl	17
4.16	Установка pandoc	18
4.17	Установка texlive	18
5.1	Версия ядра Linux	19
5.2	Частота процессора	19
5.3	Модель процессора	19
5.4	Объём оперативной памяти	20
5.5	Тип гипервизора	20
5.6	Тип файловой системы	20
5.7	Последовательность монтирования ФС	20

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

- Создание виртуальной машины в VirtualBox
- Установка операционной системы Linux (Fedora Workstation)
- Первоначальная настройка ОС
- Установка необходимого ПО для дальнейшей работы

3 Теоретическое введение

VirtualBox — свободная программа виртуализации от Oracle для операционных систем Windows, Linux, macOS и других. Позволяет запускать несколько гостевых операционных систем на одном физическом компьютере, выделяя каждой виртуальной машине часть ресурсов: оперативную память, процессорные ядра, дисковое пространство.

Fedora — дистрибутив Linux, спонсируемый компанией Red Hat и поддерживаемый сообществом. Использует пакетный менеджер dnf, систему безопасности SELinux и systemd в качестве системы инициализации.

Примечание: в задании лабораторной работы рекомендован вариант Fedora Sway Spin. Однако при установке на VirtualBox образ Fedora Sway не загружался корректно — графическое окружение sway требует поддержки Wayland и корректно работающего GPU, что VirtualBox обеспечивает не во всех конфигурациях. Поэтому была использована стандартная редакция Fedora Workstation 41 с рабочим столом GNOME, которая стабильно работает в VirtualBox. Все остальные шаги лабораторной работы выполнены без изменений.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание виртуальной машины

Открываю VirtualBox, нажимаю «Создать» и заполняю параметры новой виртуальной машины: имя — мой логин из дисплейного класса, тип — Linux, версия — Fedora (64-bit). В качестве ISO-образа указываю скачанный Fedora-Workstation-Live-x86_64-41-1.4.iso. (рис. 4.1)

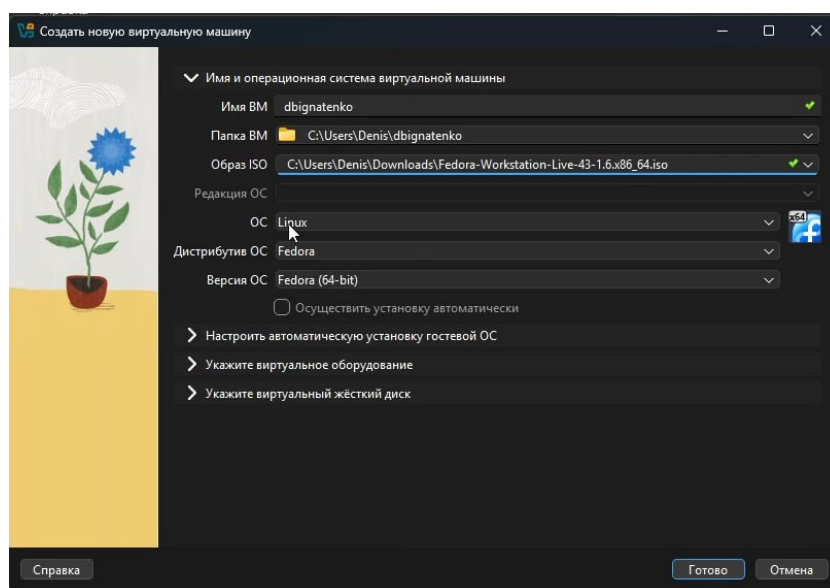


Рис. 4.1: Создание виртуальной машины в VirtualBox

Задаю объём оперативной памяти — 19613 МБ и количество процессоров — 6. (рис. 4.2)

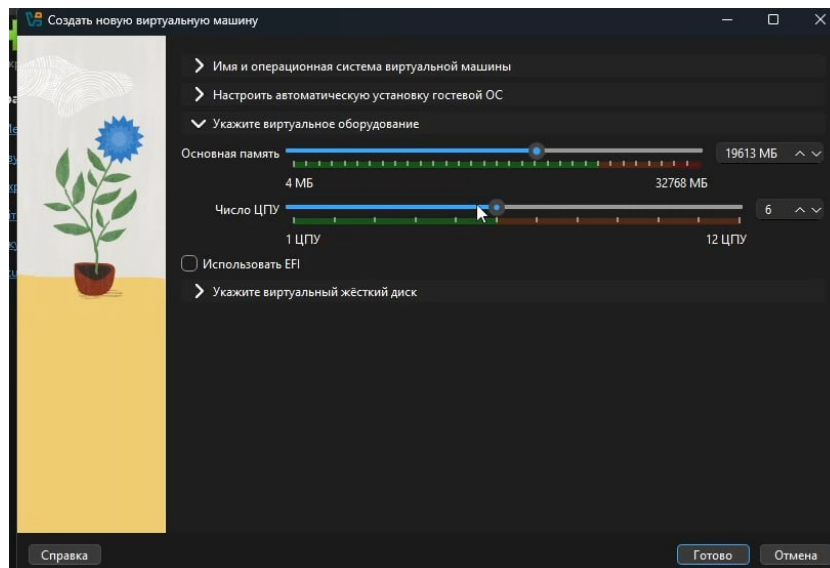


Рис. 4.2: Настройка памяти и процессоров

Создаю виртуальный жёсткий диск размером 80 ГБ. (рис. 4.3)

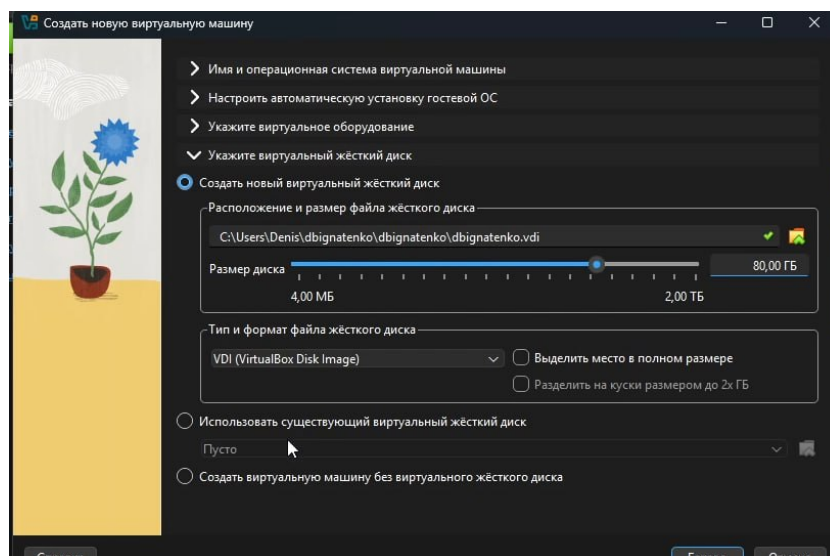


Рис. 4.3: Настройка виртуального диска

В настройках дисплея устанавливаю видеопамять 256 МБ, графический контроллер VMSVGA и включаю 3D-ускорение. (рис. 4.4)

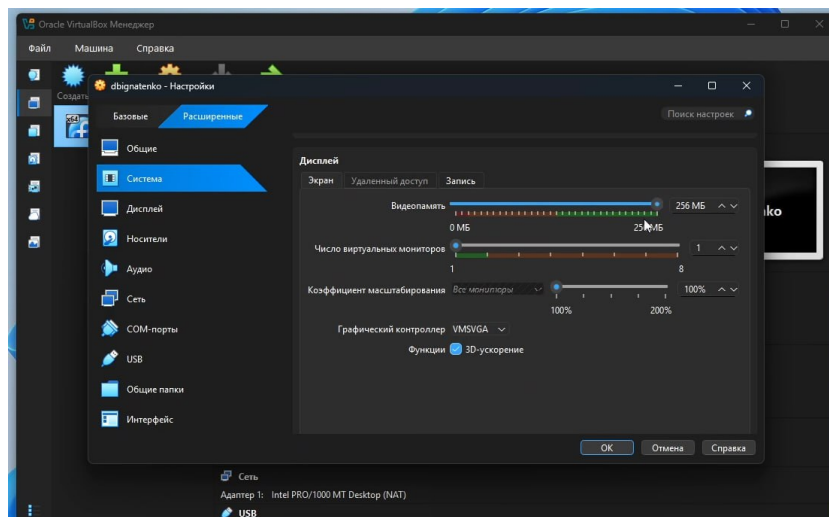


Рис. 4.4: Настройка дисплея

Проверяю настройки носителей: под контроллером IDE подключён ISO-образ, под контроллером SATA — виртуальный жёсткий диск. (рис. 4.5)

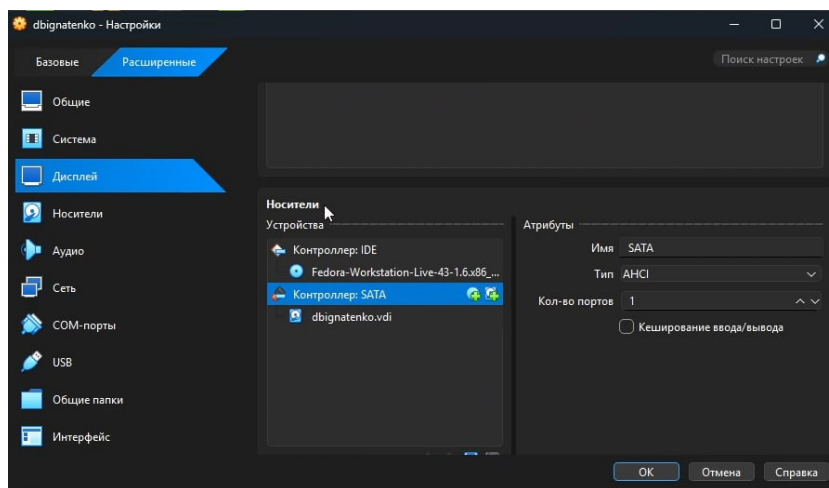


Рис. 4.5: Настройка носителей

В разделе «Система → Материнская плата» включаю поддержку UEFI. (рис. 4.6)

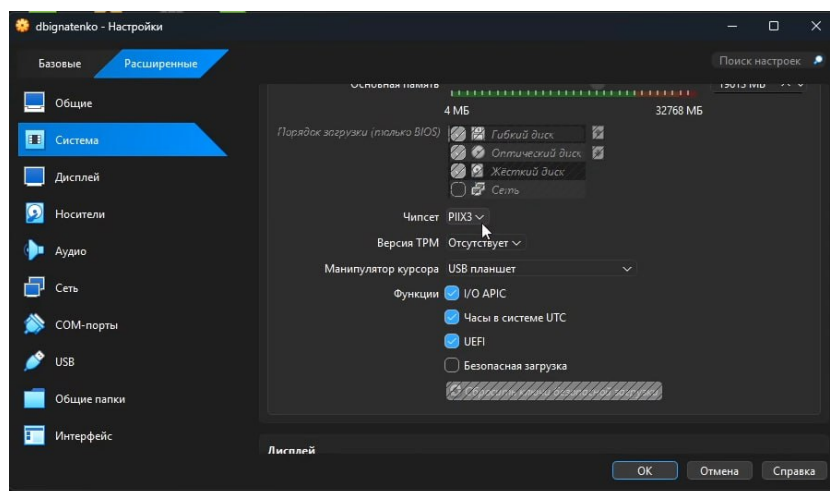


Рис. 4.6: Включение UEFI

4.2 Установка операционной системы

Запускаю виртуальную машину. После загрузки LiveCD появляется рабочий стол GNOME с предложением установить систему на диск. Нажимаю «Install to Hard Drive». (рис. 4.7)

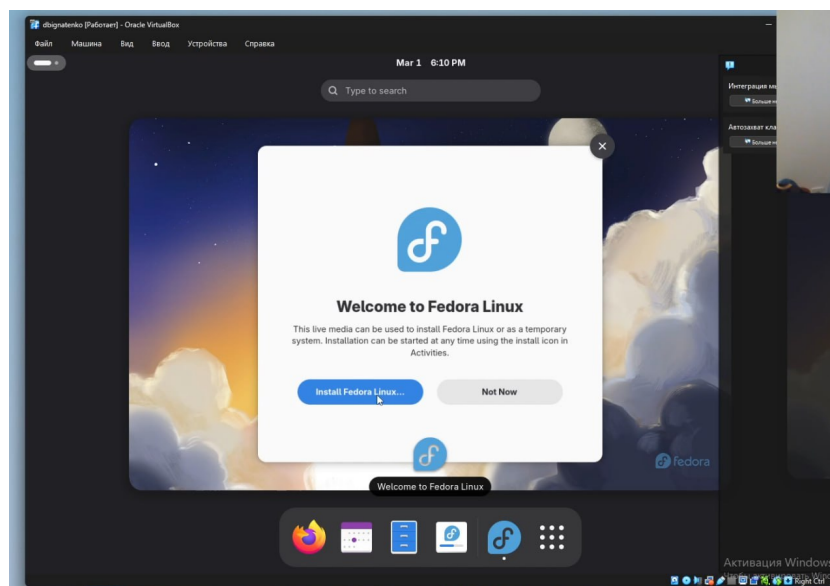


Рис. 4.7: Рабочий стол LiveCD с окном установки

Выбираю русский язык интерфейса установщика. (рис. 4.8)

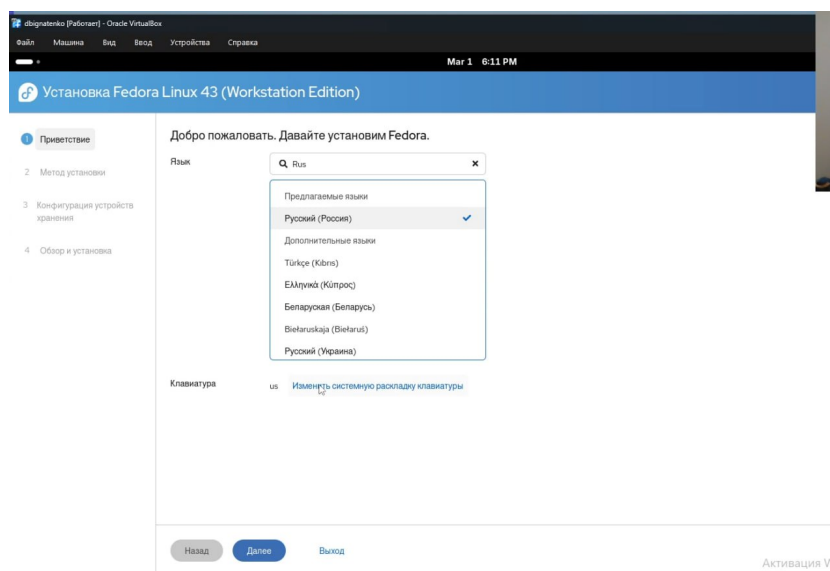


Рис. 4.8: Выбор языка установки

На главном экране установки настраиваю часовой пояс, место установки оставляю по умолчанию (автоматическая разметка диска). (рис. 4.9)

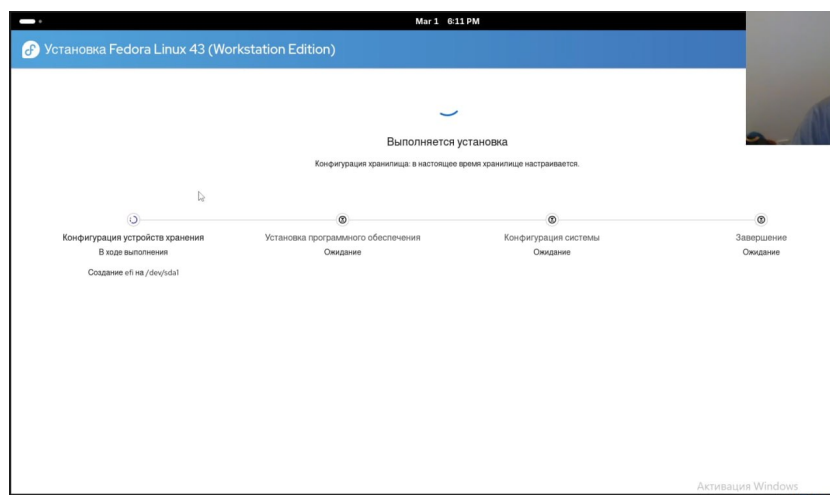


Рис. 4.9: Главный экран установки

Создаю пользователя: в поле Username указываю свой логин из дисплейного класса, ставлю галку «Make this user administrator», задаю пароль. Также задаю пароль root и устанавливаю имя хоста равное моему логину. (рис. 4.10)

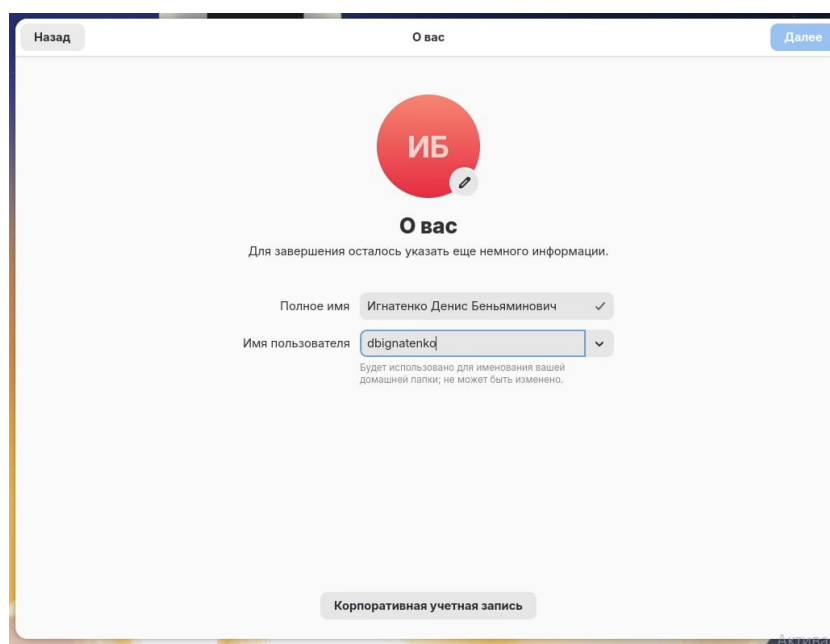


Рис. 4.10: Создание пользователя

После завершения нажимаю «Reboot System». Убеждаюсь, что ISO-образ отключён от виртуальной машины.

4.3 Настройка системы после установки

Устанавливаю DKMS, tmux и mc для удобства работы в консоли:

```
dnf -y install dkms  
dnf -y install tmux mc
```

(рис. 4.11, 4.12)

```
dbignatenko@fedora:~ — sudo -i
Завершено!
root@fedora:~# dnf -y install dkms
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
  dkms      noarch  3.3.0-1.fc43  updates      217.0 KiB
  kernel-core x86_64  6.18.13-200.fc43 updates      97.6 MiB
Установка зависимостей:
  kernel-devel-matched x86_64  6.18.13-200.fc43 updates      0.0 B
  kernel-modules-core x86_64  6.18.13-200.fc43 updates      68.0 MiB

Сводка транзакции:
  Установка:      4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 90 MiB. Необходимо загрузить 90 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 166 MiB (установка 166 MiB, удаление 0 B).
[1/4] dkms-0:3.3.0-1.fc43.noarch      100% | 263.3 KiB/s | 89.5 KiB | 00m00s
[2/4] kernel-devel-matched-0:6.18.13-200.fc43.x86_64 100% | 583.3 KiB/s | 224.6 KiB | 00m00s
[3/4] kernel-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64 32% | 800.3 KiB/s | 6.3 MiB | 00m17s
[4/4] kernel-modules-core-0:6.18.13-200.fc43.x86_64 8% | 941.6 KiB/s | 5.9 MiB | 01m09s
-----
[2/4] Всего                          13% | 1.7 MiB/s | 12.5 MiB | 00m45s
```

Рис. 4.11: Установка дополнительного пакета dkms

```
root@fedora:~# dnf -y install tmux mc
Обновление и загрузка репозитория:
```

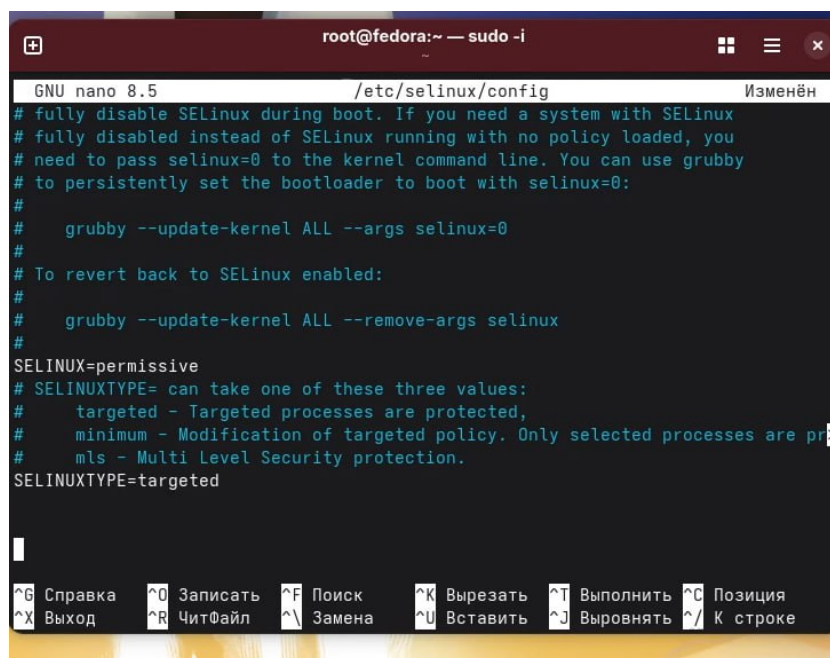
Рис. 4.12: Установка дополнительных пакетов tmux mc

4.4 Отключение SELinux

Открываю конфигурационный файл SELinux и меняю значение SELINUX=enforcing на SELINUX=permissive:

```
sudo -i
nano /etc/selinux/config
```

Сохраняю файл и перезагружаю систему. (рис. 4.13)



```
root@fedora:~ — sudo -i
GNU nano 8.5 /etc/selinux/config Изменён
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
# grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
# grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

^G Справка      ^O Записать     ^F Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполнить   ^C Позиция
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^\ Замена      ^U Вставить    ^J Выводить    ^/_ К строке
```

Рис. 4.13: Отключение SELinux

4.5 Настройка раскладки клавиатуры

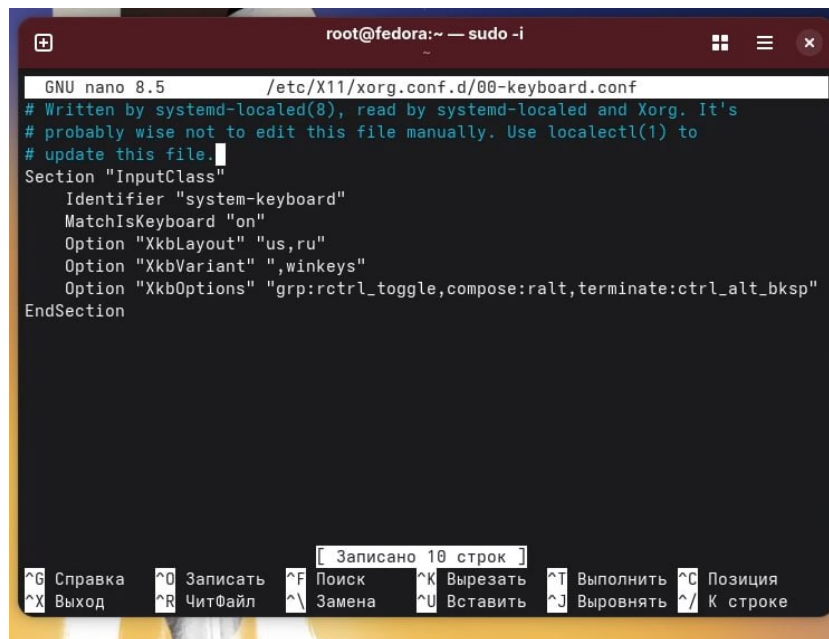
Создаю конфигурационный файл для xkb с настройкой русской раскладки и переключением по правому Ctrl:

```
sudo -i
nano /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
```

Содержимое файла:

```
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" ",winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Перезагружаю виртуальную машину. (рис. 4.14)



The screenshot shows a terminal window with the title bar "root@fedora:~ — sudo -i". The terminal is running the GNU nano 8.5 editor, editing the file /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf. The file content is as follows:

```
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
    Identifier "system-keyboard"
    MatchIsKeyboard "on"
    Option "XkbLayout" "us,ru"
    Option "XkbVariant" " ,winkeys"
    Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar showing "[Записано 10 строк]" and a list of keyboard shortcuts: ^G Справка, ^O Записать, ^F Поиск, ^K Вырезать, ^T Выполнить, ^C Позиция, ^X Выход, ^R ЧитФайл, ^_ Замена, ^U Вставить, ^J Выводить, ^/ К строке.

Рис. 4.14: Настройка раскладки клавиатуры

4.6 Проверка имени хоста

Проверяю корректность заданного имени хоста командой `hostnamectl`. (рис. 4.15)


```
root@fedora:~ — sudo -i
Firmware Age: 19y 2month 4w 2d
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname dbignatenko
root@fedora:~# hostnamectl
  Static hostname: dbignatenko
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: 086afde0507f4e3d9d9ae28cc907e9a9
            Boot ID: c761c404347b405283b49aabc2c8754c
            Product UUID: 72cf5ee1-1d95-6746-981b-90c12cc6fc4a
            Virtualization: oracle
            Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
            CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
            OS Support End: Wed 2026-12-02
            OS Support Remaining: 9month 1d
            Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
            Architecture: x86-64
            Hardware Vendor: innotek GmbH
            Hardware Model: VirtualBox
            Hardware Serial: VirtualBox-e15ecf72-951d-4667-981b-90c12cc6fc4a
            Hardware Version: 1.2
            Firmware Version: VirtualBox
            Firmware Date: Fri 2006-12-01
            Firmware Age: 19y 2month 4w 2d
root@fedora:~#
```

Рис. 4.15: Вывод команды hostnamectl

4.7 Установка ПО для создания документации

Устанавливаю pandoc, pandoc-crossref и texlive для работы с Markdown-отчётами:

```
sudo dnf -y install pandoc
```

```
sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Для pandoc-crossref скачиваю бинарный файл с GitHub и помещаю в /usr/local/bin/. (рис. 4.16, 4.17)

```
root@fedora:~ — sudo -i
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
pandoc-cli      x86_64  3.6.4-38.fc43  updates      203.5 MiB
Установка зависимостей:
pandoc-common    noarch  3.6.4-36.fc43  fedora        2.0 MiB

Сводка транзакции:
Установка:      2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noa 100% | 597.5 KiB/s | 589.2 KiB | 00m01s
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64 23% | 1.9 MiB/s | 6.8 MiB | 00m11s
-----
[1/2] Всего                25% | 1.9 MiB/s | 7.4 MiB | 00m11s
```

Рис. 4.16: Установка pandoc

```
dbignatenko@dbignatenko:~/Зарядки$ sudo dnf -y install texlive-scheme-full
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рис. 4.17: Установка texlive

5 Домашнее задание

Анализирую последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg` и фильтрации через `grep`:

Версия ядра Linux:

```
dmesg | grep -i "linux version"
```

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ sudo -i
[sudo] пароль для dbignatenko:
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "linux version"
[ 0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@97262d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 5.1: Версия ядра Linux

Частота процессора:

```
dmesg | grep -i "mhz"
```

```
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "mhz"
[ 0.000000] tsc: Detected 3696.012 MHz processor
[ 8.307004] e1000 0000:00:03:0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:1a:6f:1d
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 5.2: Частота процессора

Модель процессора:

```
dmesg | grep -i "cpu0"
```

```
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "cpu0"
[ 0.379545] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz (family: 0x6, model: 0x9e, stepping: 0xc)
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 5.3: Модель процессора

Объём доступной оперативной памяти:

`dmesg | grep -i "memory available"`

```
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "memory available"
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 5.4: Объём оперативной памяти

Тип обнаруженного гипервизора:

`dmesg | grep -i "hypervisor"`

```
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "hypervisor"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
[ 0.261853] SRBDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[ 0.261863] GDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[ 2.761743] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hypervisor.
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 5.5: Тип гипервизора

Тип файловой системы корневого раздела:

`dmesg | grep -i "ext4"`

```
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "ext4"
[ 0.249517] sda2: fs (sda2): mounted filesystem a5d2e90-2046-4688-b61f-53d6e18e8318 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 5.6: Тип файловой системы

Последовательность монтирования файловых систем:

`dmesg | grep -i "mount"`

```
root@dbignatenko:~# dmesg | grep -i "mount"
[ 0.204072] mount: cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.204102] mount: point-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 2.843262] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem a4cdaccd-c623-44fc-8b17-dde62ee302aa
[ 2.848360] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem a4cdaccd-c623-44fc-8b17-dde62ee302aa
[ 6.150191] system[1]: set up auto mount proc-sys-fs-binfmt-misc.auto mount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 6.172239] system[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[ 6.173725] system[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[ 6.175532] system[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[ 6.177071] system[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[ 6.177203] system[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind mount FIPS crypto-policy in FIPS mode skipped, umount condition check ConditionKernelCommandLine=fips-1
[ 6.197670] system[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[ 6.222848] system[1]: Starting systemd-re-mount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[ 6.240843] system[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 6.246290] system[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ 6.248400] system[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ 6.248615] system[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[ 6.247194] system[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[ 6.275040] system[1]: Finished systemd-re-mount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[ 8.249517] sda2: fs (sda2): new fs filesystem a5d2e90-2046-4688-b61f-53d6e18e8318 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
root@dbignatenko:~#
```

Рис. 5.7: Последовательность монтирования ФС

6 Ответы на контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит: имя пользователя (login), хеш пароля, UID (идентификатор пользователя), GID (идентификатор группы), домашний каталог, командную оболочку по умолчанию. Эта информация хранится в файлах `/etc/passwd` и `/etc/shadow`.

2. Команды терминала с примерами:

- Справка по команде: `man ls`
- Перемещение по файловой системе: `cd /home/user`
- Просмотр содержимого каталога: `ls -la`
- Определение объёма каталога: `du -sh /home`
- Создание каталога: `mkdir mydir`
- Удаление каталога: `rm -r mydir`
- Создание файла: `touch file.txt`
- Удаление файла: `rm file.txt`
- Задание прав на файл: `chmod 755 file.sh`
- Просмотр истории команд: `history`

3. Что такое файловая система? Примеры.

Файловая система — способ организации и хранения данных на носителе. Примеры: `ext4` — стандартная журналируемая ФС Linux; `xfs` — высокопроизводительная ФС для больших файлов; `btrfs` — современная ФС с поддержкой снапшотов и сжатия; `FAT32` — простая ФС, совместимая с большинством ОС; `NTFS` — основная ФС Windows.

4. Как посмотреть смонтированные файловые системы?

Командами `mount`, `df -h` или `cat /proc/mounts`.

5. Как удалить зависший процесс?

Найти PID процесса: `ps aux | grep имя_процесса`. Завершить процесс: `kill PID`. Принудительно завершить: `kill -9 PID`. Завершить по имени: `killall имя_процесса`.

7 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки создания виртуальной машины в VirtualBox и установки операционной системы Fedora Workstation 41. Выполнил базовую настройку системы: установил средства разработки, настроил раскладку клавиатуры, отключил SELinux, установил ПО для создания документации (pandoc, pandoc-crossref, texlive). Вместо рекомендованной Fedora Sway была использована Fedora Workstation, так как Sway-спин не запускался корректно в VirtualBox из-за проблем с поддержкой Wayland в виртуальном окружении.

Список литературы